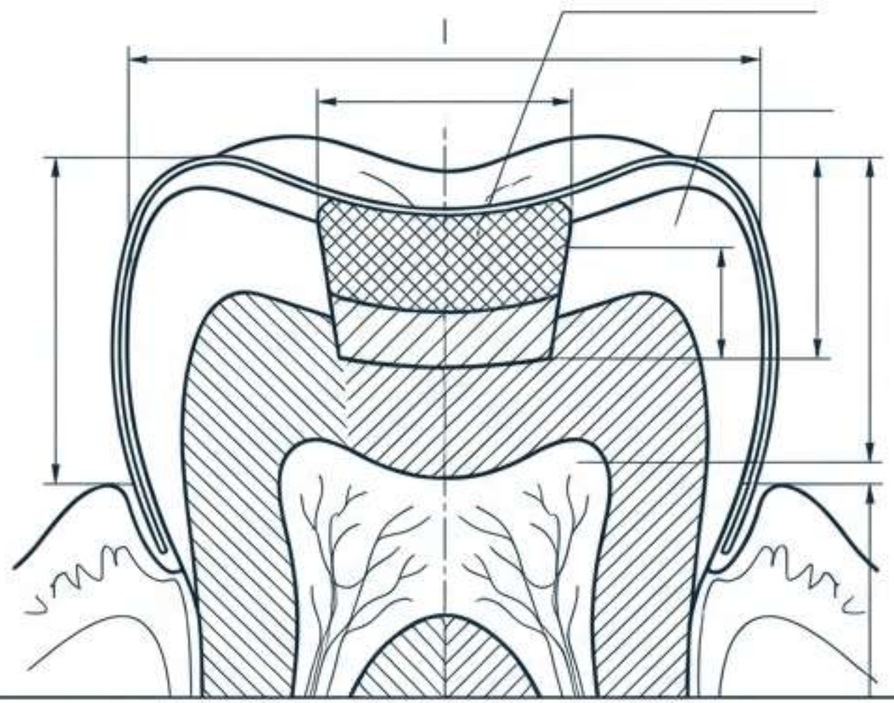
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences de la Santé / Faculté de Médecine Dentaire

Cours de Biomatériaux - Destiné aux étudiants en 2ème année Médecine dentaire
Année universitaire : 2025-2026

كلية طب الأسنان
Faculty Of Dental Medicine

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES MATÉRIAUX D'OBTURATION



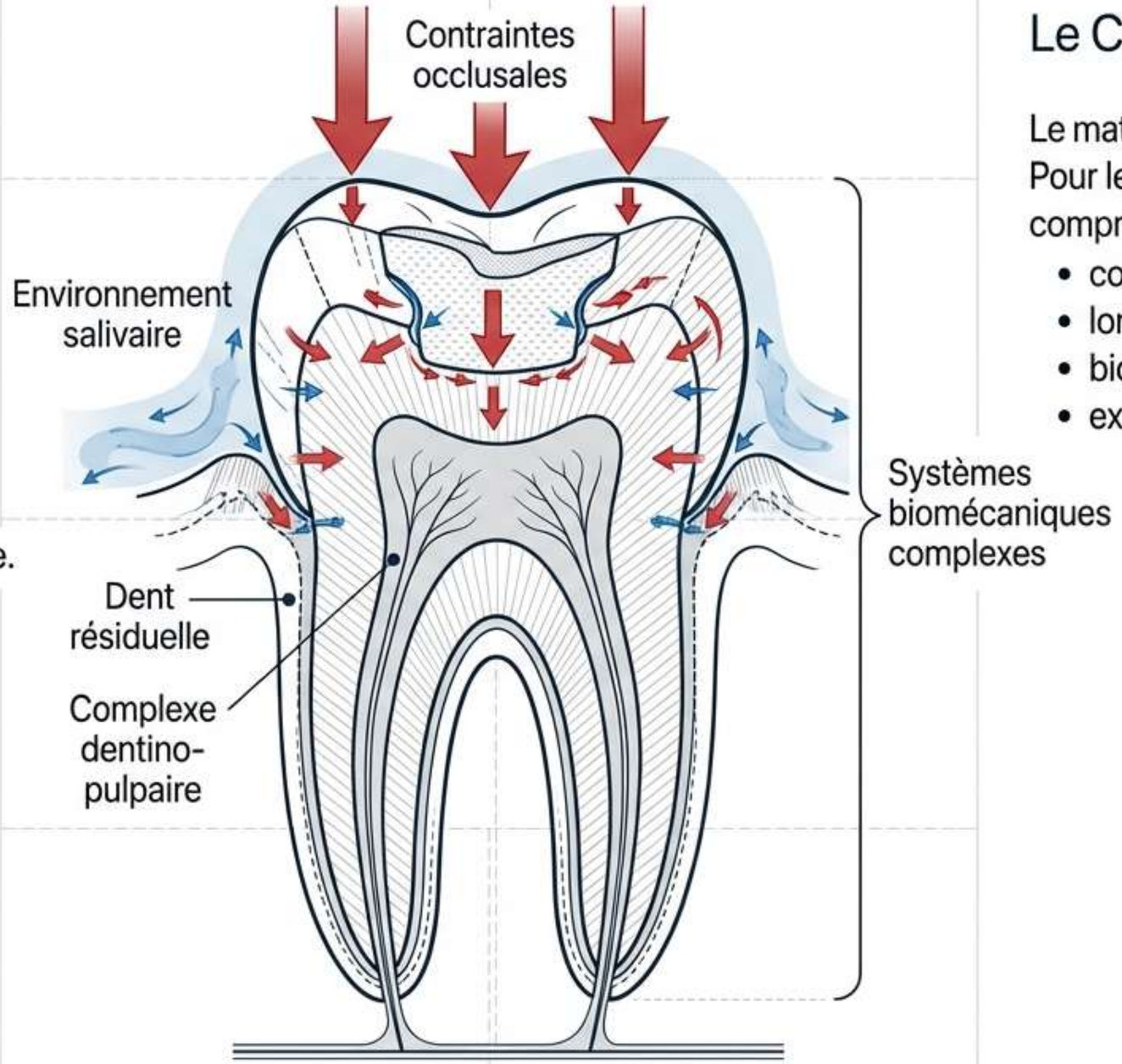
Dentist Web

Introduction

Les matériaux d'obturation coronaires doivent être analysés comme des systèmes biomécaniques complexes intégrés à la structure dentaire.
La restauration ne constitue pas un élément isolé, mais interagit en permanence avec la dent résiduelle, le complexe dentino-pulpaire et l'environnement salivaire.

Classification d'usage

- **Pansement / Temporaire** : On exige une étanchéité suffisante, mais leur résistance mécanique peut être relativement faible.
- **Définitives** : La résistance mécanique est primordiale.

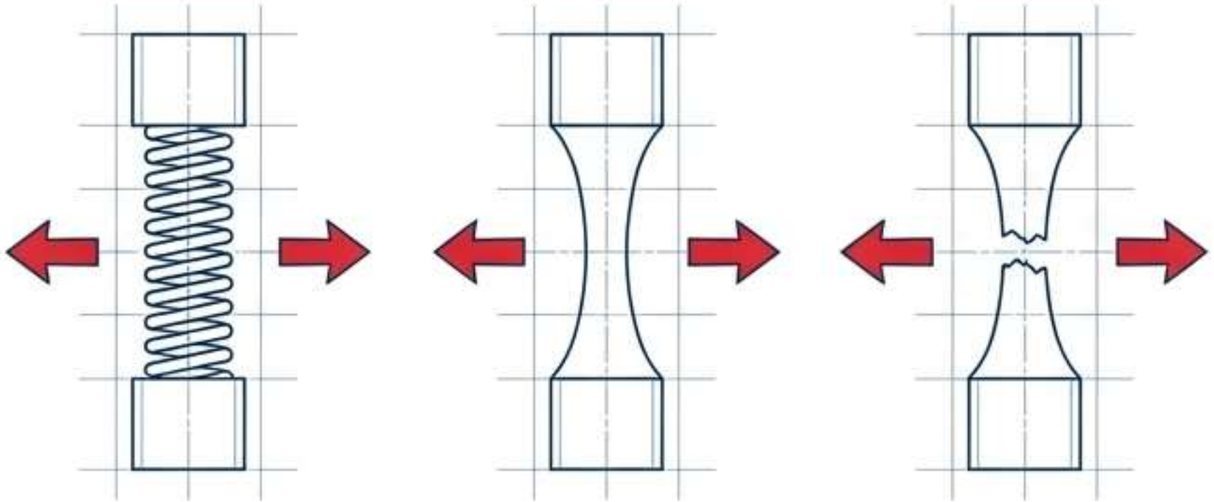


Le Compromis Clinique

Le matériau idéal n'existe pas.
Pour les obturations définitives, les compromis doivent tenir compte de :

- contraintes occlusales
- longévité clinique attendue
- biocompatibilité
- exigences esthétiques

Dentist Web



STAGE 1
Stade de déformation élastique

STAGE 2
Stade de déformation plastique

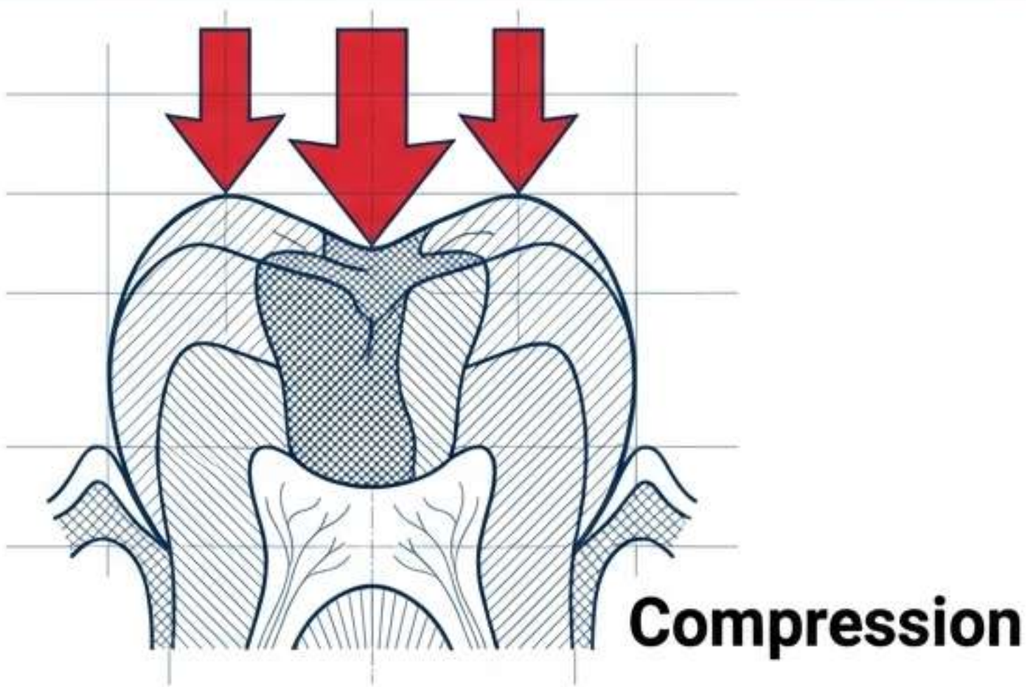
STAGE 3
Stade de striction / Rupture

1.1 **Résistance à la traction**

Aptitude à la déformation d'un matériau soumis à un effort progressif. Mesurée par un essai à la traction (essai statique de courte durée). Importante pour prévenir la fissuration marginale (contraintes occlusales répétées).

Trois stades de l'éprouvette [Ref: Q6, Q12, Q19]

- **Stade de déformation élastique** : lorsque l'effort cesse, l'éprouvette reprend ses dimensions initiales.
- **Stade de déformation plastique** : lorsque l'effort cesse, l'éprouvette ne reprend pas ses dimensions initiales.
- **Stade de striction** : poursuite de la déformation jusqu'à la rupture.



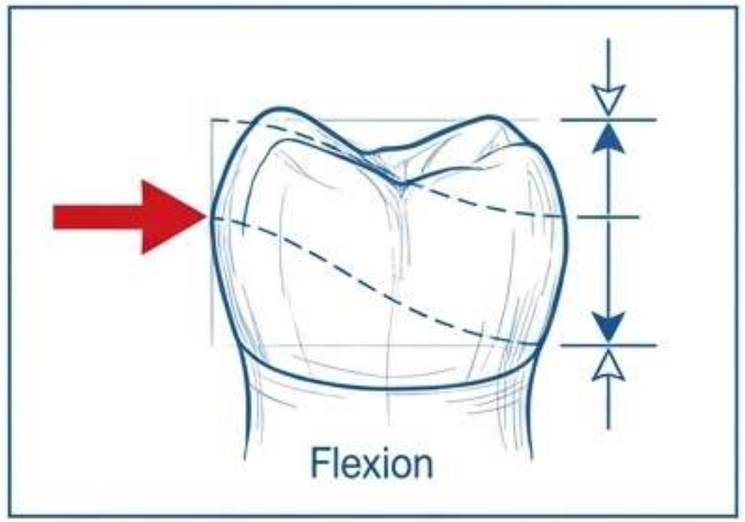
1.2 **Résistance à la compression**

Capacité à résister aux forces qui tendent à le comprimer. Essentielle pour les restaurations postérieures (forces occlusales).

- **Amalgame** : excellente résistance.
- **Composites modernes** : valeurs élevées grâce à leur charge minérale.

Dentist Web

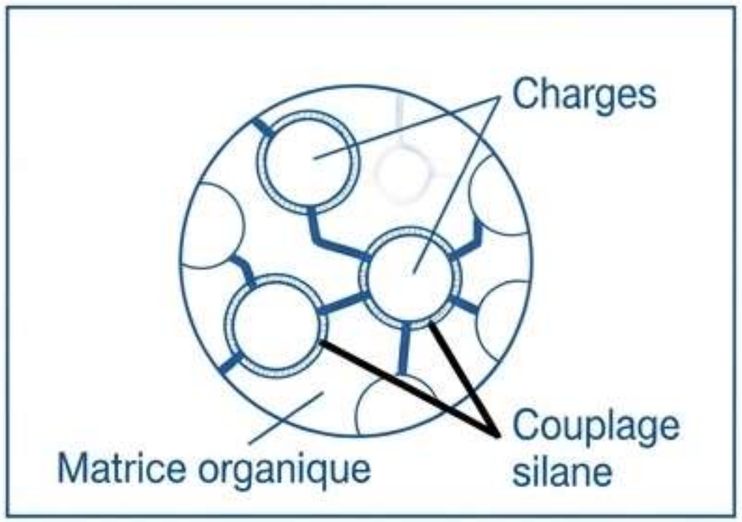
Flexion & Élasticité



1.3 Résistance à la flexion
Évalue le comportement sous contraintes simultanées de traction et compression. Pertinente pour restaurations étendues/cuspidiennes.

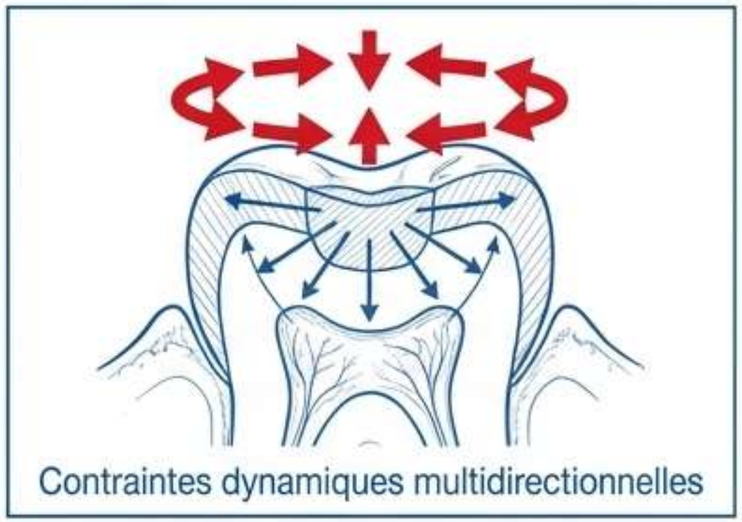
1.4 Module d'élasticité
Traduit la rigidité (Élevé = rigide, Faible = flexibilité). Un module proche de la dentine permet une meilleure répartition des contraintes.

Ténacité à la fracture



Ténacité à la fracture [Predicted: Highly specific modern mechanism, prime target for future exams]
Paramètre essentiel sous-estimé. Capacité à freiner la propagation d'une fissure. Les composites nanohybrides présentent une ténacité accrue grâce à l'amélioration du couplage silane entre charges et matrice organique.

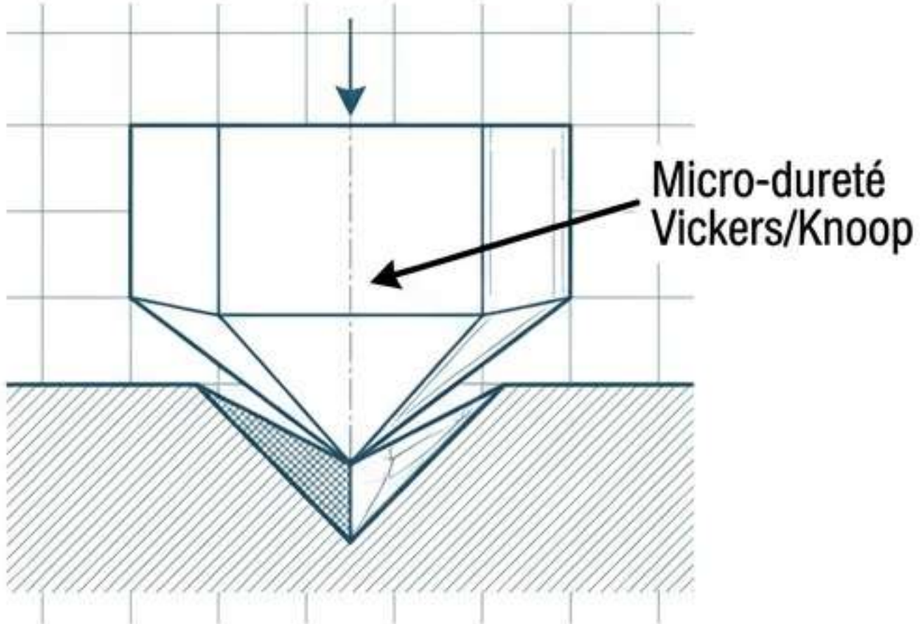
Fatigue



1.5 Résistance à la fatigue
Dégradation progressive sous l'effet de charges répétées. Conditionne la longévité clinique.

Composites postérieurs modernes [Predicted: Specific brand examples testing modern material evolution]
Filtek™ One Bulk Fill ou Tetric PowerFill® développés pour améliorer la résistance à la fatigue et stabilité dimensionnelle sous charges répétées (contraintes dynamiques multidirectionnelles).

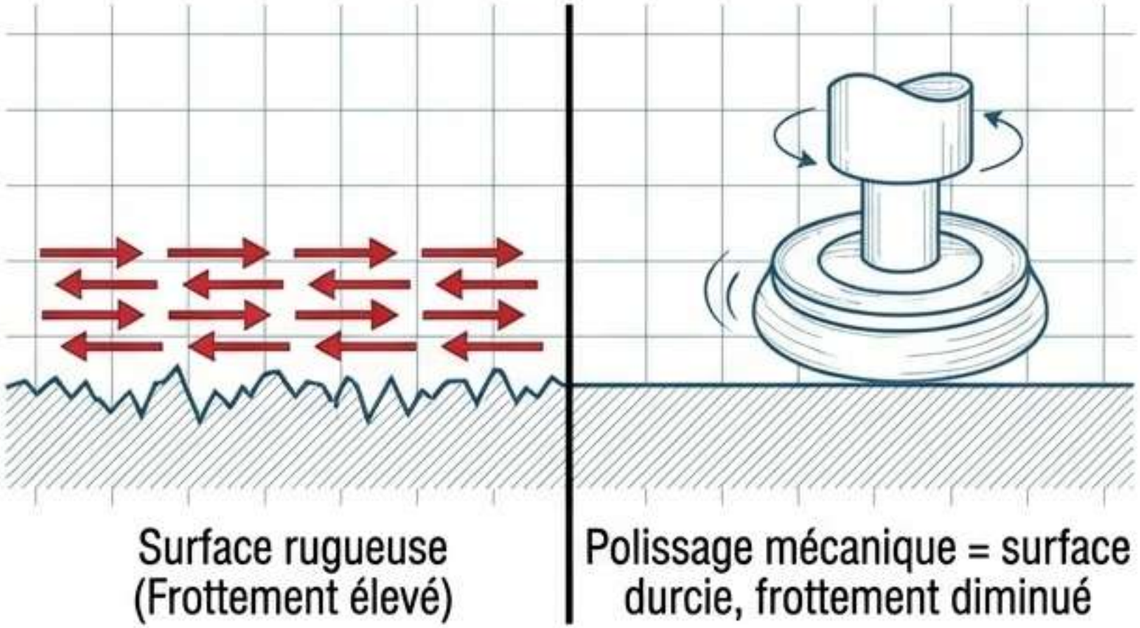
Dentist Web



1.6 Dureté

Capacité de la surface à résister à une déformation plastique.
Tests utilisés : micro-dureté de Vickers ou Knoop.

Influence de la dureté [Ref: Q11, Q18]
Influence la résistance à l'abrasion, la transmission des contraintes occlusales et l'aptitude au polissage.



1.7 Phénomène de frottement et d'usure

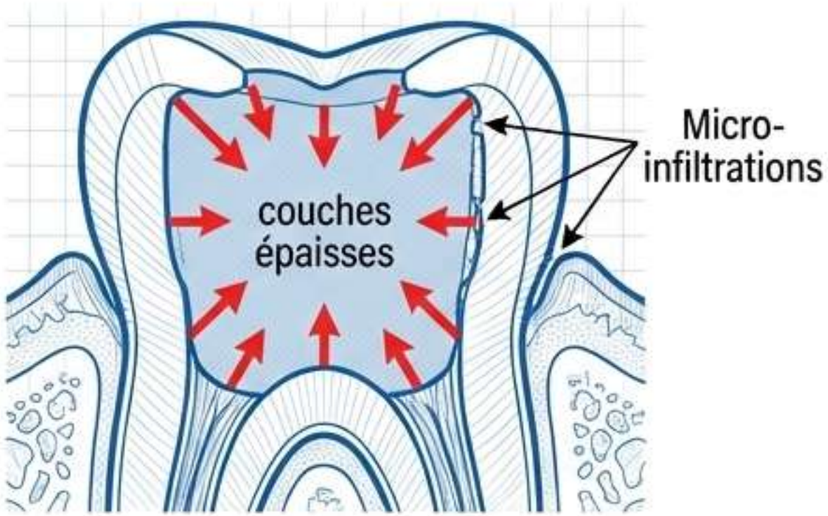
Détérioration d'une surface sous l'influence du frottement.
Propriétés élastiques jouent un rôle dans l'usure abrasive.
Dépend de la dureté, taille et distribution des particules de charge. (Composites microhybrides anciens = usure plus marquée que nanohybrides actuels).

Règles d'usure et de polissage [Ref: Q1, Q4, Q7, Q8, Q21]
L'usure est d'autant plus faible que la substance est dure.
Le polissage mécanique diminue la force de frottement et durcit la surface.

Dentist Web

2. Propriétés Physico-Chimiques

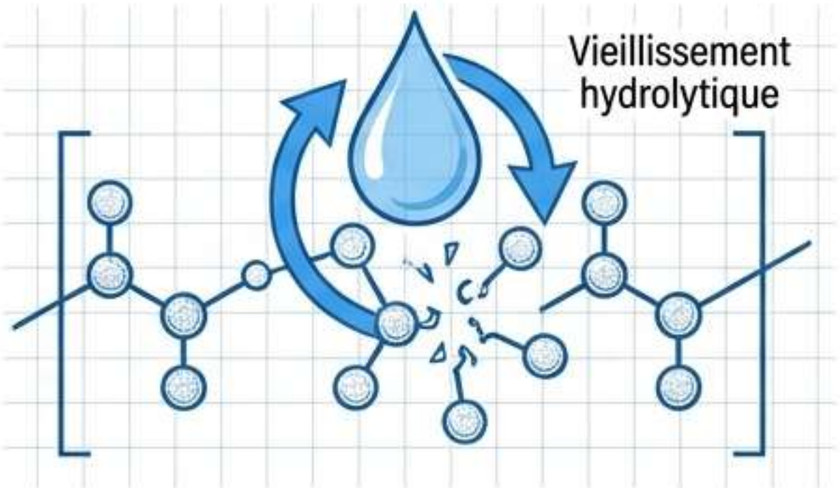
Polymérisation



- **Contraction de polymérisation** : Diminution volumique lors de la photopolymérisation. Entraîne micro-infiltrations, sensibilités post-opératoires, fissurations marginales.
- **Stress de polymérisation** : Contraintes internes lors du durcissement.

Composites bulk-fill [Predicted: Foundational modern technique explicitly named]
Intègrent des modulateurs de stress réduisant la contraction. Facilite l'insertion en couches épaisses tout en maintenant l'adaptation marginale.

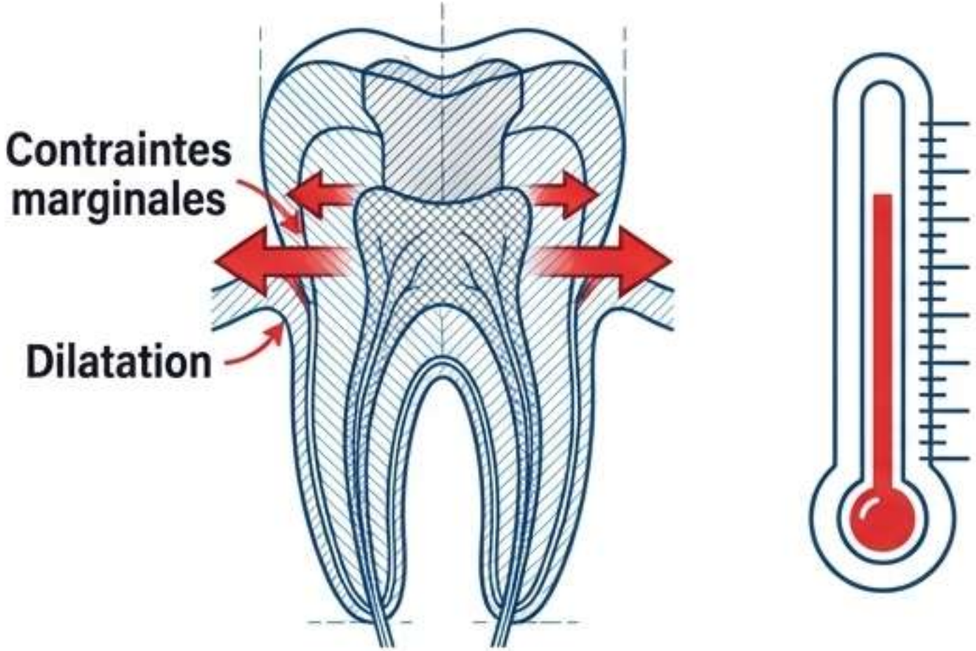
Milieu Humide & Autres Propriétés



- **Absorption hydrique** : Modifie propriétés mécaniques et esthétiques.
- **CVI haute viscosité** : Amélioration de résistance mécanique + libération prolongée de fluor.
- **Solubilité** : Doit être faible (durabilité en milieu salivaire).
- **Rugosité de surface** : Influence rétention de plaque et stabilité esthétique.

Vieillissement hydrolytique [Ref: Q9, Q14]
Dégradation progressive du matériau en milieu humide.

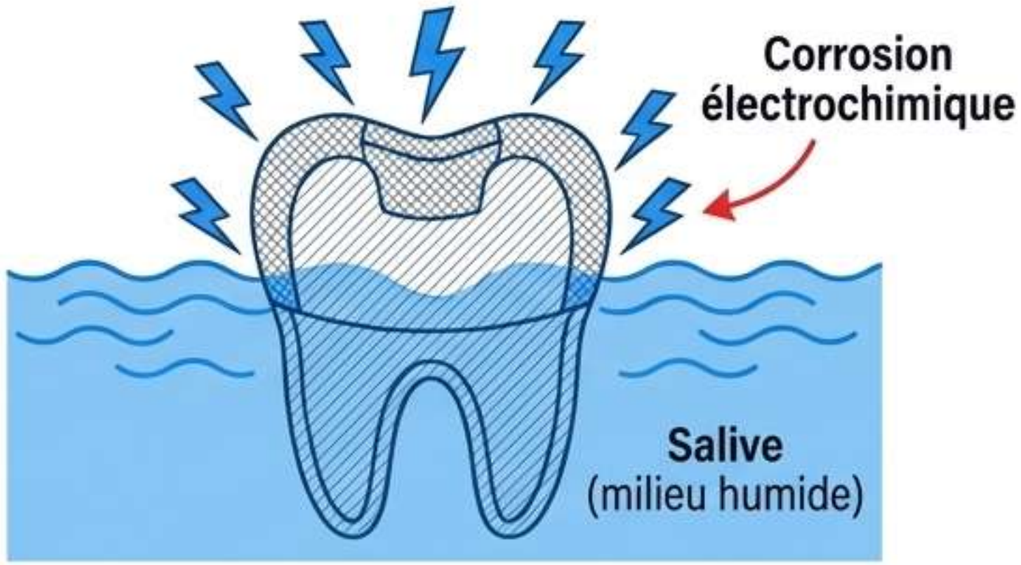
Dentist Web



3. Propriétés Thermiques

- **Conductibilité thermique :** Capacité à transmettre la chaleur. Coefficient élevé = transmission rapide = sensibilités.

Coefficient de dilatation thermique [Ref: Q10, Q17]
Doit être proche de celui de l'émail et de la dentine afin de limiter les contraintes marginales.



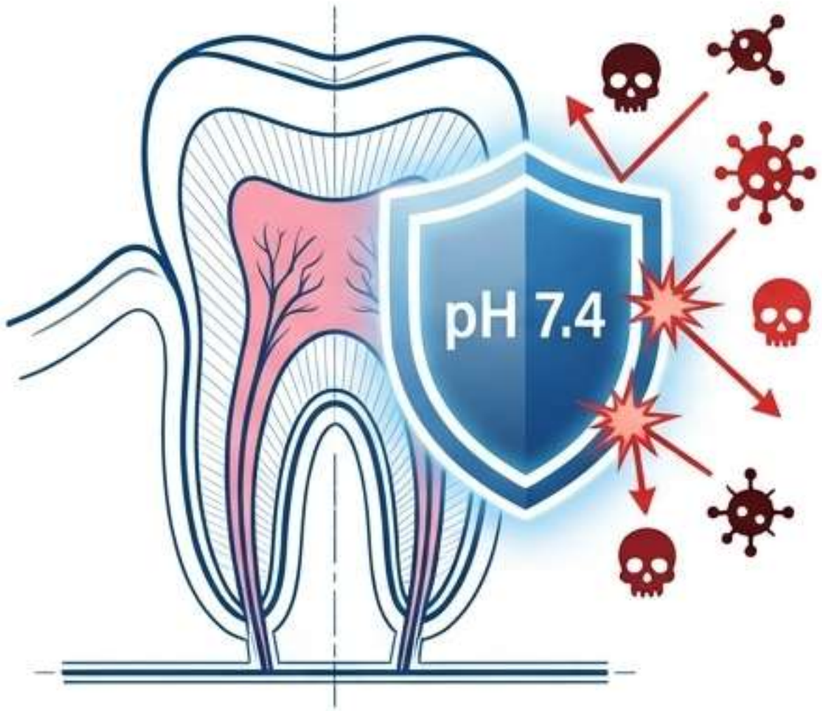
4. Propriétés Électro-Chimiques

- **Définition de la Corrosion :** Processus d'interaction métal-milieu ambiant ET destruction partielle ou totale du matériau métallique.

Formes de corrosion [Ref: Q15, Q17, Q20]
Les biomatériaux métalliques subissent deux formes d'altérations :
1. Corrosion chimique (en atmosphère sèche).
2. Corrosion électrochimique (en atmosphère humide).

Dentist Web

5. Propriétés Biologiques



Critères de Biocompatibilité [Ref: Q2, Q5, Q16]

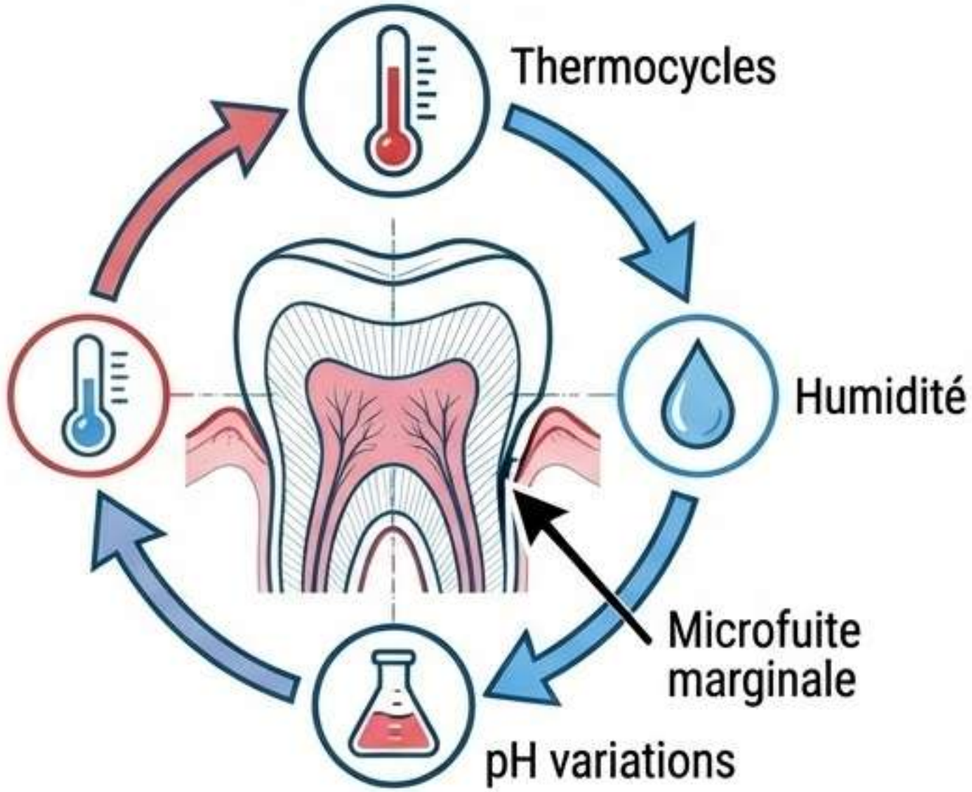
- pH (alcalin ou acide), sachant que le pH de la pulpe est de 7,4.
- Non-toxicité et Non allergogène.
- Non-irritation des tissus dentaires et péridentaires.
- Innocuité pour la muqueuse buccale.
- Insolubilité dans la salive et le fluide gingival.
- Biocompatibilité.

6. Propriétés Esthétiques

6. Propriétés Esthétiques
Choix basé sur : la teinte, la translucidité et l'opacité.

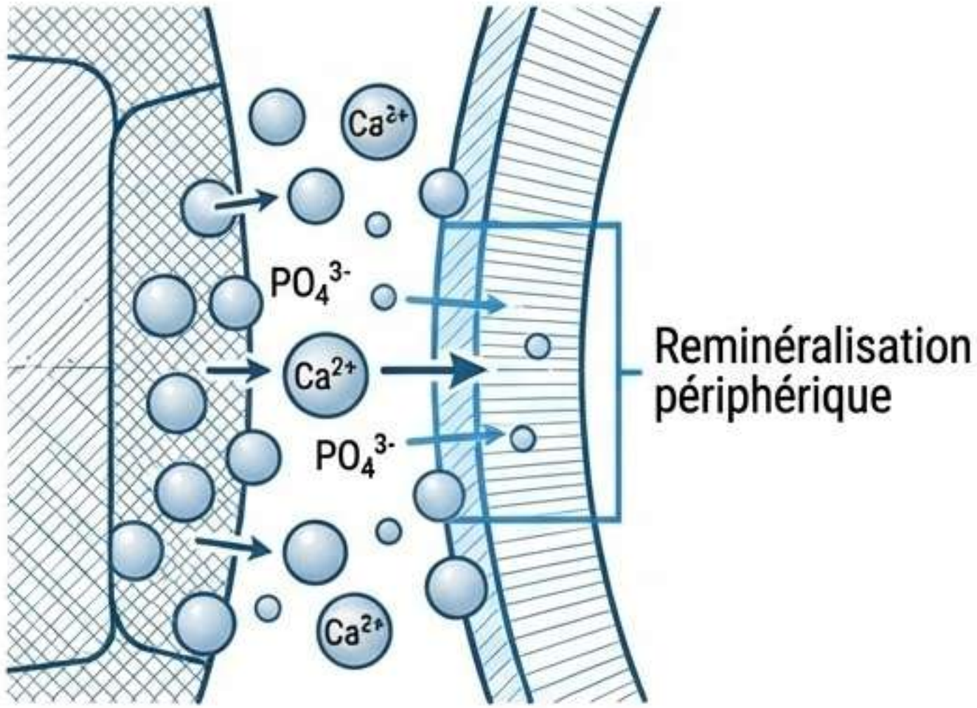
Propriétés optiques modernes : fluorescence, opalescence, stabilité colorimétrique dans le temps.

Dentist Web



7. Vieillissement et durabilité clinique

- Milieu buccal implique : cycles thermiques répétés, humidité constante, variations de pH (altèrent progressivement propriétés).
- Études utilisent des thermocycles pour simuler ces variations et évaluer la stabilité de l'interface dent-matériau.
- Incompatibilité du coefficient de dilatation thermique favorise la microfuite marginale.



8. Aspects biologiques et bioactivité

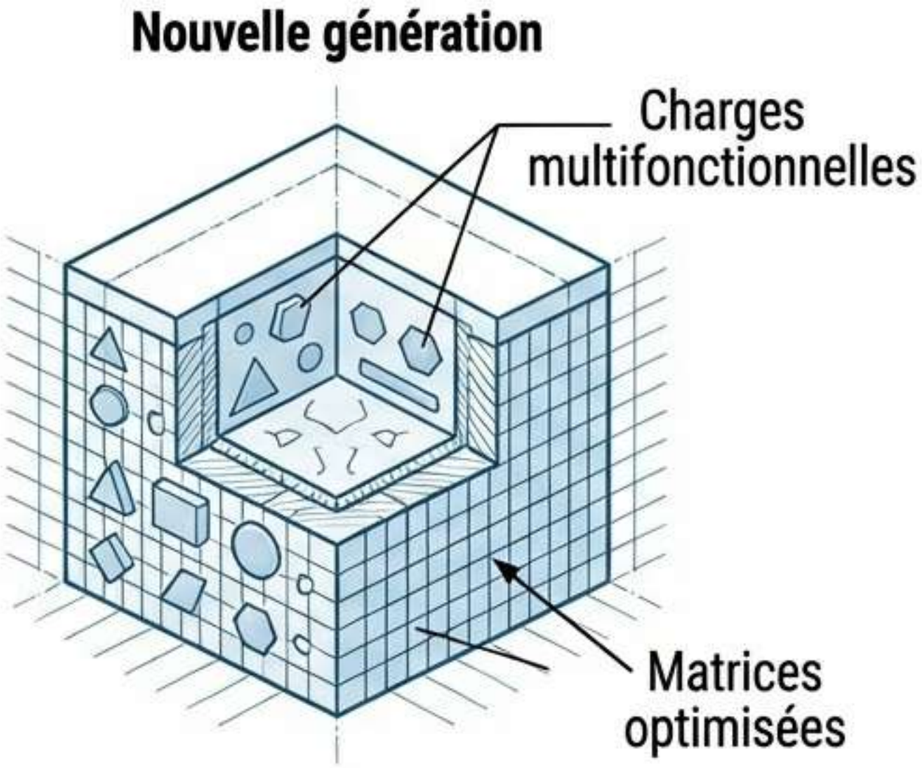
- Biocompatibilité = critère fondamental (toxicité minimale pour ne pas induire d'inflammations pulpaires).

Matériaux bioactifs [Predicted: Foundational modern concept currently untested]
Les recherches s'orientent vers des matériaux capables de libérer des ions calcium et phosphate favorisant la reminéralisation périphérique.

Dentist Web

10. Qualités Idéales d'un Matériau d'Obturation

✓	1. Adaptation très précise aux parois de la cavité.
✓	2. Forte résistance mécanique.
✓	3. Indéformabilité.
✓	4. Inaltérabilité dans le milieu buccal.
✓	5. Absence de toxicité pour l'organisme.
✓	6. Bonne qualité esthétique.
✓	7. Facilité de manipulation.



9. Perspectives actuelles

- L'évolution s'oriente vers l'amélioration simultanée des propriétés (mécaniques, biologiques, esthétiques).
- Composites de nouvelle génération : intègrent des charges multifonctionnelles et des matrices optimisées (réduire contraction + améliorer longévité).
- Compréhension approfondie = choix thérapeutique adapté = meilleure pérennité.

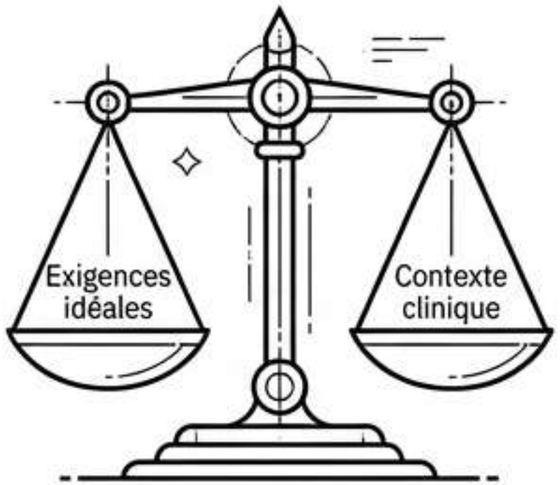
Dentist Web

Tableau I : Matériaux de Restauration et Leurs Propriétés

Matériau	Résistance mécanique	Esthétique	Bioactivité / Fluor	Indications principales
Composite résineux	Élevée (250–400 MPa)	Excellente	Non	Secteur antérieures
Composite bulk-fill	Élevée, faible stress	Très bonne	Non	Cavités profondes
	[Predicted: Exam trap combining exact MPa with fluor release]			
CVI haute viscosité	Moyenne (150–220 MPa)	Moyenne	Libération de fluor	Haut risque carieux
CVI modifié résine	Moyenne+	Moyenne	Libération de fluor	Cavités cervicales
Amalgame	Très élevée (>300 MPa)	Faible	Non	Secteurs postérieurs

Dentist Web

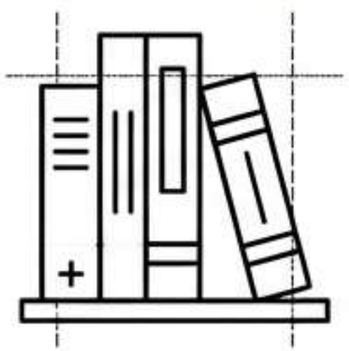
Conclusion



Le Compromis Raisonné

- Propriétés constituent un fondement essentiel de l'odontologie restauratrice.
- Aucun matériau ne répond parfaitement aux exigences idéales ; le praticien doit réaliser un compromis raisonné (contexte clinique, contraintes occlusales, risque carieux, attentes esthétiques).
- Avancées récentes : composites nanohybrides, bulk-fill à faible stress, biomatériaux bioactifs.
- Maîtrise = approche biomécanique globale et individualisée (pérennité fonctionnelle et biologique).

Bibliographie

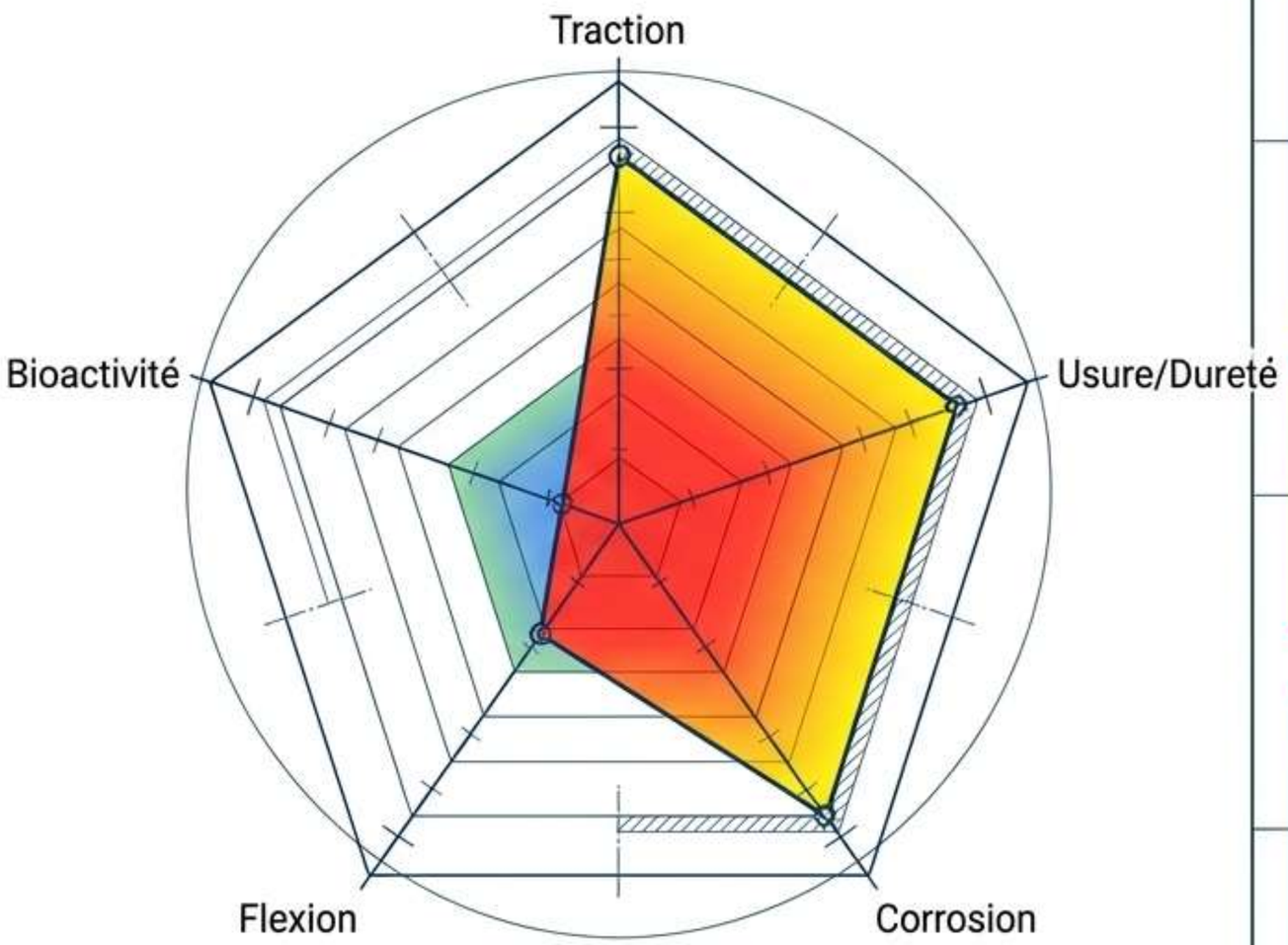


Bibliographie Initiale (Scannée 100%) :

1. Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Phillips' science of dental materials. 13th ed. St. Louis: Elsevier; 2013.
2. Sakaguchi RL, Powers JM. Craig's restorative dental materials. 14th ed. Philadelphia: Elsevier; 2019.
3. Ferracane JL. Resin composite—state of the art. Dent Mater. 2011;27(1):29-38.
4. Ilie N, Hickel R. Resin composite restorative materials. Aust Dent J. 2011;56 Suppl 1:59-66.
5. Van Dijken JWV. Longevity of posterior composite restorations. J Adhes Dent. 2016;18(1):7-16.
6. Mjör IA, Moorhead JE, Dahl JE. Reasons for replacement of restorations. Int Dent J. 2000;50(6):361-6.

Dentist Web

Exam Pattern Analysis (Stratégie de Révision)



Zones Hautement Testées (Historique)

- **Mécanique de surface :** Règles d'usure, de frottement et impact du polissage (Q1, 4, 7, 8, 21).
- **Déformations :** Stades de traction plastique vs élastique (Q6, 12, 19).
- **Altérations Électro-chimiques :** Corrosion (Q15, 17, 20).

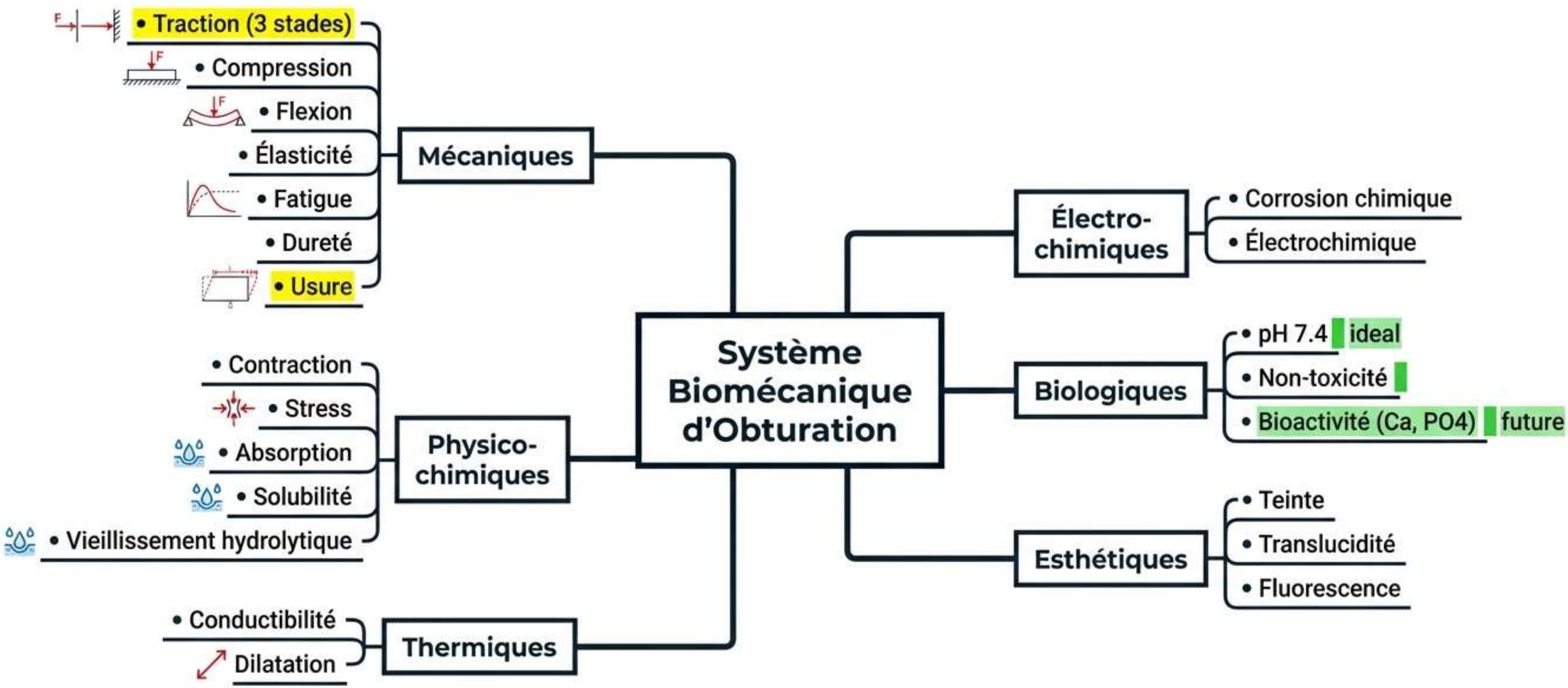
Pièges Classiques Identifiés

- Confusion entre les coefficients de dilatation (émail vs amalgame).
- Inversion des définitions de pH idéal (pulpe = 7.4).

Prédictions Futures (Forte Probabilité)

- Les mécanismes des Composites Bulk-fill (modulateurs de stress).
- Les matériaux Bioactifs (Libération Ca^{2+} et PO_4^{3-}).
- Ténacité à la fracture via couplage silane (nanohybrides).

Dentist Web



PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web